CURADORIA E PROCEDIMENTOS

Obtenção de amostras de DNA

Versão	Data	Responsável
v1.0	26/02/2025	Lab. Mastozoologia

Objetivo

Orientar a equipe do laboratório para coleta de amostras a partir de tecidos frescos ou espécimes depositados na coleção.

Sumário

1. Amostras de tecidos Frescos 3

1.1 Preparação 3

1.2 Procedimento com animais recém eutanasiados 3

1.3 Procedimento para amostras depositadas na coleção 4

2. Amostras destrutivas (adaptado de Loretto *et al.* 2014 e McDonough *et al.* 2018) . 5

2.1 Preparação 5

2.2 Procedimento 5

2.3 Referências 6

1. Amostras de tecidos Frescos

1.1 Preparação

Separes os instrumentos que vão ser utilizados, eles serão são os mesmos para ambos os protocolos.

- **Para aliquotar:** tesouras e pinças cirúrgicas, lâmina de bisturi descartáveis, luvas descartáveis, isqueiro.
- **Para armazenar:** microtubos esterilizados - abra apenas quando for colocar o tecido; álcool 100% nos microtubos. Nomeie os tubos com o voucher de identificação/campo antes de começar.
- **Para esterilizar:** esterilizador de aquecimento, se possível. Se não, um pote com álcool 70%, um pote com água oxigenada, papel alumínio.

1.2 Procedimento com animais recém eutanasiados

1. Esterilize todos os instrumentos cirúrgicos colocando-os no esterilizador de aquecimento em altas temperaturas. **Repita o processo entre cada alíquota (espécime).**

Ou

1. Coloque os instrumentos cirúrgicos no álcool 70%, em seguida na água oxigenada e novamente no álcool 70%, incendeie o instrumento em seguida. **Repita o processo entre cada alíquota (espécime).**

2. Forre a bancada de trabalho com papel alumínio e troque a cada espécime.

3. Com uma lâmina, faça uma incisão no ventre do espécime, sem perfurar o estômago/intestino.

4. Localize o fígado e retire pequenos fragmentos dele.

> ⚠ As alíquotas devem ter no máximo 8x8mm. Fragmentos maiores podem se degradar com o tempo, uma vez que o interior do tecido não estará em contato com o álcool.

5. Descarte o alumínio e a lâmina utilizada.

6. Limpe a bancada de trabalho com álcool absoluto e esterilize os instrumentos cirúrgicos - lave com água e sabão e repita o **Passo 1**.

1.3 Procedimento para amostras depositadas na coleção

1. Esterilize todos os instrumentos cirúrgicos colocando-os no álcool 70%, em seguida na água oxigenada e novamente no álcool 70%, incendeie o instrumento em seguida. **Repita a esterilização entre cada alíquota (espécime).**

2. Forre a bancada de trabalho com papel alumínio.

3. Corte previamente pedaços limpos de papel alumínio (tamanho aproximadamente 10 cm^2) na quantidade de amostras que serão aliquotadas, para serem utilizados individualmente.

4. Com o instrumento esterilizado, retire o tecido do tubo original e coloque-o no pedaço de papel alumínio individual.

5. Corte com lâmina ou tesoura pedaços de tecido de aproximadamente 2x2 mm (mais que suficiente para uma extração de DNA).

6. Coloque o tecido aliquotado no novo microtubo previamente identificado.

7. Guarde remanescente de tecido no tubo original.

8. Descarte alumínio e lâmina.

9. Esterilize os instrumentos cirúrgicos conforme **Passo 1**.

2. Amostras destrutivas (adaptado de Loretto *et al.* 2014 e McDonough *et al.* 2018)

2.1 Preparação

Separes os instrumentos que vão ser utilizados.

- **Para aliquotar:** tesouras e pinças cirúrgicas, lâmina de bisturi descartáveis, luvas descartáveis, isqueiro.
- **Para armazenar:** microtubos esterilizados - abra apenas quando for colocar o tecido. Nomeie os tubos com o voucher de identificação/campo antes de começar.
- **Para esterilizar:** um pote com hipoclorito de sódio (água sanitária) 0,5-1%; um pote com álcool 70%; cotonetes/algodão limpos.

> Tanto o hipoclorito de sódio quanto o álcool podem ser armazenados em um frasco spray para facilitar sua aplicação.

- **Para uso pessoal:** jaleco, máscara e luvas esterilizadas com álcool 70%.

Selecione os espécimes que passarão pelo procedimento.

2.2 Procedimento

1. Esterilize todos os instrumentos e a bancada de trabalho com hipoclorito de sódio entre cada alíquota (espécime).

> Utilize um pedaço de papel com água ultrapura ou álcool 70% para remover o excesso de hipoclorito de sódio nos instrumentos e na bancada. Gotas da substância sobre o espécime pode, danificar a coloração de pelos.

2. Forre a bancada de trabalho com papel alumínio esterilizado.

3. Limpe a área (dígito/pata) do espécime que vai ser aliquotado com algodão/cotonete com água ultrapura ou álcool 70%, para remover sujidades, bactérias, fungos e partículas maiores de contaminação.

4. Corte um fragmento de tecido no lado oposto ao que contém a etiqueta de identificação.

- **Coxins / Almofadinhas / Toepads:** use um bisturi número 15. Corte aproximadamente 3x3 mm.

- **Dígitos:** use tesouras maiores se necessário e corte na base da última falange (embaixo da unha) do dígito mais distal da pata traseira. Use uma pinça para segurar o tecido cortado.

7. Coloque o tecido no microtubo, confira a identificação e sele com Parafilm M®.

8. Troque as luvas ou esterilize com hipoclorito e álcool, para evitar contaminação cruzada, e repita o procedimento para o próximo espécime.

2.3 Referências

Loretto, D., Weksler, M., Lazar, A., Percequillo, A. R., Bonvicino, C. R., Cordeiro, J. L., Bezerra, A. M. R., Carmignotto, A. P., Delciellos, A. C., Testoni, A. F., Grelle, C. E. V., Astúa, D., Setz, E. Z. F., Vieira, E. M., Melo, F., Prevedello, J. A., Marinho, J. R., Voltolini, J. C., Kajin, M., ... Rademaker, V. (2013). *On the practice of toe clipping for small mammal studies in Brazil. Boletim Da Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, 66(Janeiro-Dezembro), 1–3.

McDonough, M. M., Parker, L. D., Rotzel McInerney, N., Campana, M. G., & Maldonado, J. E. (2018). Performance of commonly requested destructive museum samples for mammalian genomic studies. *Journal of Mammalogy*, 99(4), 789–802. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy080